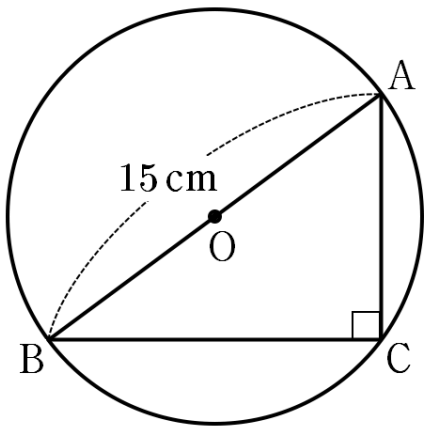
01 직각삼각형의 외접원

그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC의 외접원 O의 반지름의 길이는?

[5.00점*]

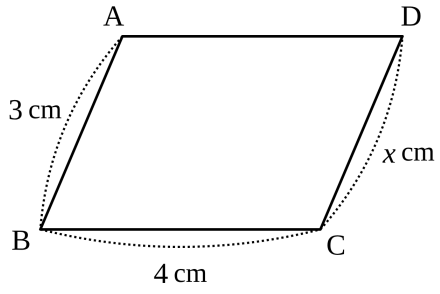


① 7.5cm ② 8.5cm ③ 9.5cm ④ 10.5cm ⑤ 11.5cm

02 평행사변형의 대변

평행사변형 $ABCD$에서 x의 값은?

[5.00점*]

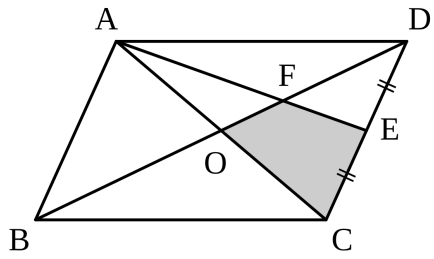


① 3cm ② 4cm ③ 5cm ④ 6cm ⑤ 7cm

03 평행사변형과 넓이

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$의 중점을 E라 하고, $\overline{AE}$와 $\overline{BD}$의 교점을 F라고 하자. $\triangle FAO = 10\text{cm}^2$, $\triangle FED = 10\text{cm}^2$일 때 $\square OCEF$의 넓이는?

[5.00점*]

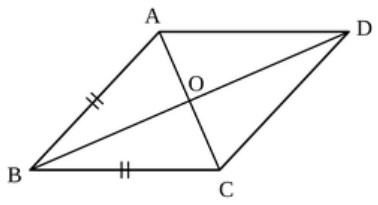


① 20cm^2 ② 22cm^2 ③ 24cm^2 ④ 26cm^2 ⑤ 30cm^2

04 마름모가 정사각형이 되는 조건

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{AB} = \overline{BC}$일 때, $\square ABCD$가 정사각형이 되기 위해 만족해야 하는 조건은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

[5.00점*]



① $\overline{AB} = \overline{AD}$ ② $\angle AOB = 90^\circ$

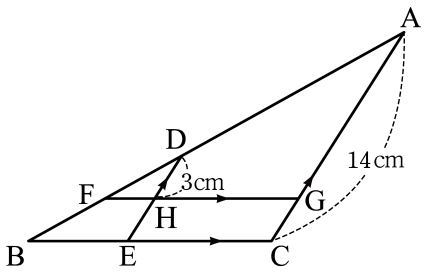
③ $\overline{AB} = \overline{AC}$ ④ $\angle OAB = \angle OAD$

⑤ $\overline{AC} = \overline{BD}$

05 평행선과 이등변삼각형

$\overline{AC}=\overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{AC}\parallel\overline{DE}$, $\overline{BC}\parallel\overline{FG}$이다. 점 H는 $\overline{DE}$와 $\overline{FG}$의 교점이고 $\overline{AC}=14\text{cm}$, $\overline{DH}=3\text{cm}$일 때, $\square HECG$의 둘레의 길이는?

[5.00점*]

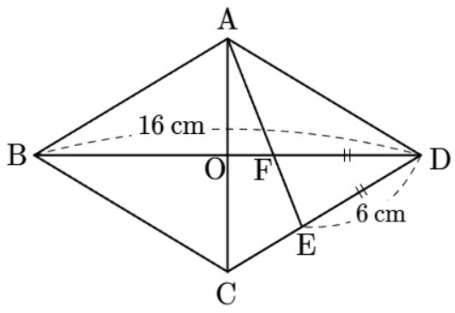


① 18cm ② 20cm ③ 22cm ④ 24cm ⑤ 26cm

06 마름모와 이등변삼각형

마름모에서 두 대각선의 교점을 O라고 하자. $\overline{DE}=\overline{DF}=6\text{cm}$, $\overline{BD}=16\text{cm}$일 때, $\overline{CE}+\overline{OF}$의 길이는?

[5.00점*]



① 4cm ② 5cm ③ 6cm ④ 7cm ⑤ 8cm

07 사각형의 대각선의 성질

다음 사각형 중 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분하는 것이 아닌 것은?

[5.00점*]

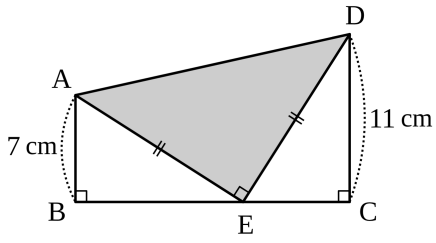
① 마름모 ② 정사각형 ③ 직사각형

④ 평행사변형 ⑤ 등변사다리꼴

08 합동인 직각삼각형과 넓이

그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AE}=\overline{DE}$일 때, $\triangle AED$의 넓이는?

[5.00점*]

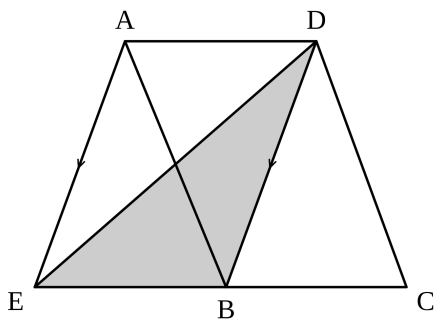


① 75cm^2 ② 77cm^2 ③ 80cm^2 ④ 82cm^2 ⑤ 85cm^2

09 평행선과 넓이

그림에서 $\overline{AE} \parallel \overline{DB}$이고, $\square ABCD = 48\text{cm}^2$, $\triangle DBC = 25\text{cm}^2$일 때, $\triangle DEB$의 넓이는?

[5.00점*]

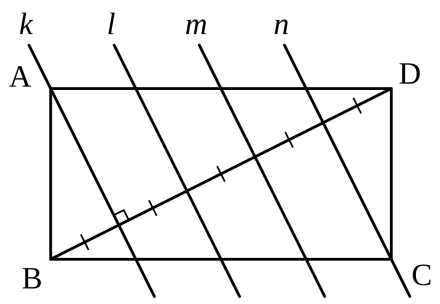


① 22cm^2 ② 23cm^2 ③ 24cm^2 ④ 25cm^2 ⑤ 26cm^2

10 직각삼각형의 닮음

평행한 네 직선 k, l, m, n이 직사각형 $ABCD$의 대각선 BD를 오등분하고 직선 k, n은 각각 점 A, C를 지난다. $\overline{BD} = 15$일 때, $\square ABCD$의 넓이는?

[5.00점*]



① 85 ② 90 ③ 95 ④ 100 ⑤ 105

11 항상 닮은 도형

항상 서로 닮은 도형인 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

ㄱ. 두 정삼각형 ㄴ. 두 사다리꼴

ㄷ. 두 마름모 ㄹ. 두 직사각형

[5.00점*]

① ㄱ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

12 항상 닮은 도형

항상 닮음인 도형이라 할 수 없는 것은?

[5.00점*]

① 반지름의 길이가 다른 두 원

② 중심각의 크기가 같은 두 부채꼴

③ 한 내각의 크기가 같은 두 마름모

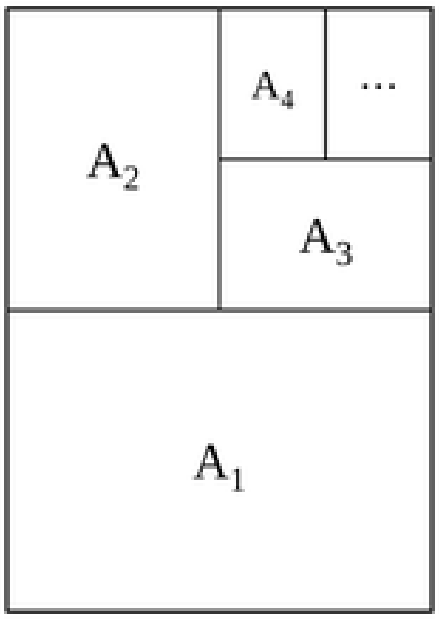
④ 한 변의 길이가 다른 두 정육면체

⑤ 한 내각의 크기가 같은 두 이등변삼각형

13 닮음비와 넓이의 비

국제 표준 규격인 A_0용지는 그림과 같이 반으로 접을 때마다 A_1, A_2, A_3, A_4, $\cdots$의 용지가 되며, 이때 만들어지는 각 용지들은 모두 닮은 도형이 된다. A_2용지와 A_0 용지의 닮음비는?

[5.00점*]

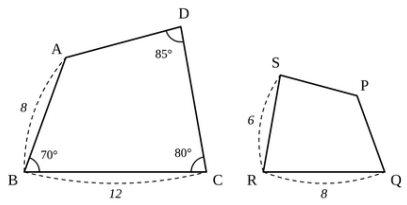


① $1:2$ ② $1:3$ ③ $1:4$ ④ $1:8$ ⑤ $1:16$

14 닮은 사각형의 성질

그림에서 $\square ABCD \backsim \square PQRS$일 때, 옳지 않은 것은?

[5.00점*]



① $\angle R = 80^\circ$

② $\angle P = 125^\circ$

③ $\overline{PQ} = 4.5$

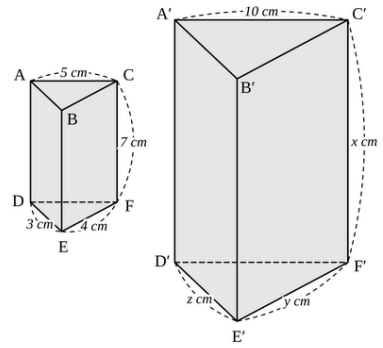
④ $\overline{PS} : \overline{AD} = 2:3$

⑤ $\square ABCD$와 $\square PQRS$의 넓이의 비는 $9:4$이다.

15 닮은 입체도형

그림에서 두 삼각기둥은 서로 닮은 도형이다. $x+y+z$의 값은?

[5.00점*]



① 26 ② 28 ③ 30 ④ 32 ⑤ 34

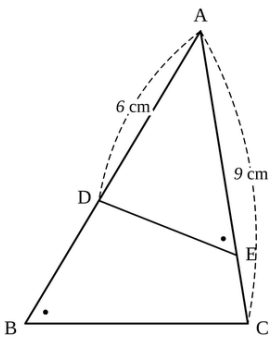
16 AA 닮음과 넓이의 비

$\triangle ABC$에서 $\angle AED = \angle ABC$이고, $\triangle ADE$의 넓이가 16cm^2일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $\triangle ADE$와 닮은 삼각형을 찾아 닮음기호를 써서 나타내고, 닮음인 이유와 닮음조건을 설명하시오.

(2) $\square DBCE$의 넓이를 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오.

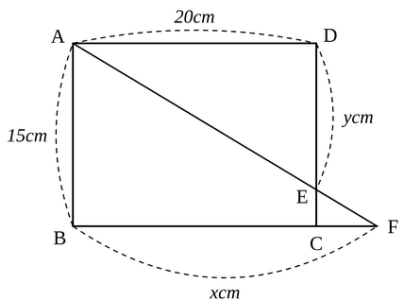
[5.00점*]



17 직사각형에서 AA 닮음

$\overline{AB}=15\text{cm}$, $\overline{AD}=20\text{cm}$인 직사각형 $ABCD$에서 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E를 잡고 $\overline{AE}$의 연장선과 $\overline{BC}$의 연장선이 만나는 점을 F라고 하자. $\overline{AE}:\overline{EF}=4:1$, $\overline{BF}=x\text{cm}$, $\overline{DE}=y\text{cm}$일 때, $x-y$의 값은?

[5.00점*]

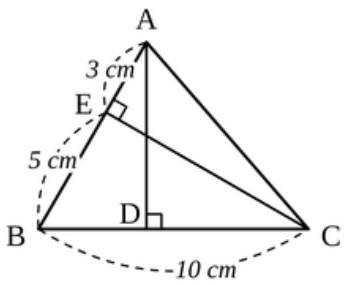


① 10 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

18 수선과 AA 닮음

그림과 같이 $\triangle ABC$의 두 점 A, C에서 $\overline{BC}$, $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. $\overline{AE}=3\text{cm}$, $\overline{EB}=5\text{cm}$, $\overline{BC}=10\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

[5.00점*]



① $\frac{11}{2}\text{cm}$ ② 6cm ③ $\frac{13}{2}\text{cm}$ ④ 7cm ⑤ $\frac{15}{2}\text{cm}$

19 SAS 닮음

$\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{BC}$ 위의 점이고 $\overline{AB}=12\text{cm}$, $\overline{BC}=16\text{cm}$, $\overline{AC}=8\text{cm}$, $\overline{BD}=9\text{cm}$, $\overline{AD}=x\text{cm}$일 때, x의 값을 구하고 그 과정을 〈조건〉에 따라 서술하시오.

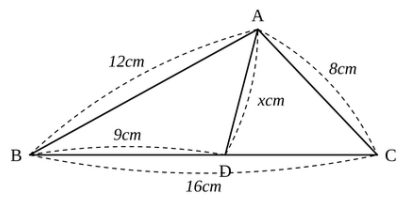
〈조건〉

○ 삼각형의 닮음을 이용하여 식을 세우고 x의 값을 구할 것

○ 닮음 기호를 사용하여 나타내고, 닮음 조건과 그 이유도 반드시 쓸 것

○ 계산 과정을 구체적으로 나타낼 것

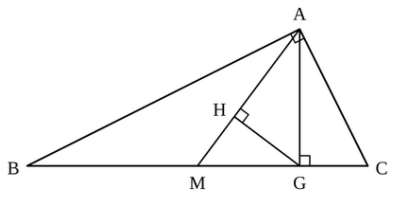
[5.00점*]



20 직각삼각형의 닮음

아래 그림에서 $\angle A=90^\circ$, $\overline{BM}=\overline{CM}$, $\overline{AG}\perp\overline{BC}$, $\overline{GH}\perp\overline{AM}$이다. $\overline{BG}=4\text{cm}$, $\overline{CG}=1\text{cm}$일 때, 다음 중 옳지 않은 것은?

[5.00점*]



① $\overline{AH}=\frac{8}{5}\text{cm}$ ② $\overline{AM}=\frac{5}{2}\text{cm}$ ③ $\overline{AG}=2\text{cm}$

④ $\overline{GH}=\frac{3}{2}\text{cm}$ ⑤ $\triangle ABC=5\text{cm}^2$